

Guion de lectura del ejercicio

Concurso de acceso 78/2026 ·
Catedrático de Universidad · Universitat
de València

Guion de ensayo para leer en papel: la narrativa de las notas de orador corre sin interrupciones de principio a fin; el margen izquierdo indica en cada momento qué slide está proyectada. Documento generado por `scripts/generar_guion.py` — no editar a mano.

Parte	Asignado	Slides	Notas	Palabras	≈ min
1 · Currículum vitae	15 min	19	22	2134	15,2
2 · Propuesta docente	15 min	17	19	2204	15,7
3 · Propuesta investigadora	20 min	24	26	3628	25,9
Total	50 min	60	67	7966	56,9

Minutos estimados a 140 palabras por minuto.

Leyenda del margen: **parte** (teal, con filete y tiempos),
sección (teal fino), **n** título de slide (gris) y *n título*

(sin nota) en gris claro para slides proyectadas sin texto que decir.

Currículum vitae

15 min · ≈ 15,2 min a 140 ppm

1 Trayectoria académica: evolución

La línea temporal resume mi trayectoria en la Universitat de València, desde la finalización de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en 1991 hasta la acreditación a catedrático de universidad por la ANECA en octubre de 2024.

En la primera etapa (de formación y estabilización) defendiendo la tesis doctoral en 1996, obtengo la plaza de ayudante en 1997 en el área de Economía Aplicada, la titularidad de escuela en 2002, y la habilitación nacional a titular de universidad en el concurso celebrado en la universidad de Alcalá de Henares en 2004 con la que accedo a la plaza en 2005.

La segunda etapa (de orientación internacional) comienza con la adscripción al área de Métodos Cuantitativos en 2007 concentrando la coordinación del título de ADE/GEDE, el proyecto ATLANTIS de la UE y la fundación y vicepresidencia de IMBRA.

En la tercera, desde 2016, de consolidación y liderazgo, obtengo la evaluación positiva del tercer y cuarto se-

xenio de investigación, dirijo el grupo de investigación CREAMARKT y el grupo consolidado de innovación docente MULTIATC.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La exposición sigue el orden del currículum: investigación y transferencia, docencia, y finalmente, gestión, dirección de equipos y liderazgo.

Empiezo por la investigación.

2 Trayectoria investigadora

La tabla ordena la trayectoria investigadora en tres etapas, con los trabajos representativos y los principales coautores.

La primera, de 1995 a 2003, centrada en economía computacional, se articula en torno a la elaboración de la tesis doctoral sobre simulación y detección de caos macroeconómico (dirigida por el profesor José Vicente Paz que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude) que da lugar a dos capítulos en la editorial Computational Mechanics Publications y un artículo en el Journal of Macroeconomics (revista JCR).

La segunda, de 1998 a 2010, incorpora la teoría de la

elección pública con diversos trabajos junto a los profesores Miguel Puchades-Navarro y José Casas-Pardo: artículos publicados en CIRIEC-España, Constitutional Political Economy, Computational Economics y capítulos en el homenaje al nobel James Buchanan en Springer o en el libro **Constitutional Economics and Public Institutions** en Edward Elgar.

La tercera etapa, desde 2008, se orienta a la economía de la cultura y el consumo cultural. La transición entre estas dos últimas viene de la investigación sobre propiedad intelectual, con resultados como artículo de 2008 en el European Journal of Law and Economics. Los trabajos de esta línea se realizan junto al profesor Manuel Cuadrado-García, y más recientemente las profesoras María Caballer-Tarazona y María Luisa Palma-Martos, y en ellos se exploran diversos aspectos de la participación cultural, las industrias creativas y el big data, cuyos resultados se publican en revistas como el Journal of Cultural Economics, Poetics o Empirical Economics.

3 Producción científica en cifras

La diapositiva cuantifica la producción científica agrupada por año y categoría junto con un resumen de los índices bibliométricos. Un análisis de estos muestra una investigación con una serie ascendente de citas (cerca del sesenta por ciento de las citas se ha recibido desde 2021) mayoritariamente externas (más del noventa por ciento) que más allá de la academia ha tenido impacto en documentos de política pública.

De ese conjunto selecciono ocho publicaciones por su relevancia.

4 Publicaciones seleccionadas

Destaco el artículo de 2011 en el *Journal of Cultural Economics* al tratarse del más citado del área en mi perfil, que versa sobre la complementariedad del consumo de música grabada y vivo.

Un segundo bloque lo constituyen los artículos publicados en *Poetics*, primer cuartil de sociología y referencia en sociología de la cultura: en 2020 (festivales de música como *gatekeepers*) y 2025 (análisis de la literatura sobre consumo cultural y diversidad).

Finalmente, la publicación en 2021 en el International Journal of Consumer Studies (primer cuartil de business) que revisa y sistematiza veinte años de estudios sobre consumo de música y define la agenda futura de investigación.

5 Capítulos de libro

Junto a los artículos, la segunda vía de publicación de resultados han sido los capítulos de libro.

La tabla recoge siete capítulos seleccionados por la relevancia de la editorial (todas en las primeras posiciones del índice SPI) entre 2001 y 2022, de los veintinueve capítulos y libros que constan en el currículum. La serie acompaña a la trayectoria investigadora desde un capítulo eminentemente computacional en 2001 sobre evolución y aprendizaje en modelos de decisión colectiva hasta trabajos sobre infracción de derechos de autor y participación cultural, pasando por un modelo teórico de búsqueda de rentas.

Previa a su materialización como publicación, esta producción académica se ha presentado y discutido de forma continuada en congresos.

6 Comunicaciones en congresos

La figura ordena las comunicaciones a congresos, la mayor parte internacionales, por organización y año.

En ella se observa una recurrencia y vigencia de la participación en las conferencias de las principales asociaciones científicas del ámbito de economía de la cultura y gestión cultural (como AIMAC, ACEI o IMBRA).

7 Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

Toda la actividad investigadora se ha apoyado en dos pilares para su financiación: el primero los proyectos financiados.

La tabla lista los proyectos en convocatoria pública, con la entidad financiadora, los años y mi participación. Cabe subrayar la continuidad que muestran y los tres niveles de convocatoria: autonómica, nacional y europea. Me detengo en el proyecto ATLANTIS MBA-TABSA financiado por la Comisión Europea entre 2010 y 2014 donde, en colaboración con universidades europeas y norteamericanas, se analiza el impacto académico de la movilidad del alumnado entre insti-

tuciones y se diseñan mecanismos para la creación de vínculos de investigación entre académicos.

8 Contratos y convenios de
transferencia (art. 83 LOU / 60
LOSU)

El segundo pilar para la financiación de la actividad investigadora ha venido de la transferencia con el sector cultural.

La tabla muestra los diez contratos y convenios más recientes con el tejido cultural. En total son dieciséis desde 2012, seis de ellos como investigador principal, una actividad que está reconocida con el sexenio de transferencia del periodo 2012–2017.

Es importante señalar que la transferencia forma parte de la investigación: estos convenios generan datos y preguntas que acaban en publicaciones, como es el caso del artículo de 2022 en el *Journal of Homosexuality*, segundo cuartil JCR, cuyo origen es el convenio con Francachela Teatro.

9 Estancias de investigación

Un aspecto adicional de la dimensión investigadora son las estancias. En total he realizado seis estancias oficiales de investigación, que muestro en la tabla jun-

to con el origen de la financiación y el periodo: las estancias en cinco centros distintos, acumulan unos dieciocho meses todas con financiación competitiva.

Cierro este bloque con la dirección de tesis doctorales que recoge la tabla, con dos tesis leídas y dos en curso. Todas ellas dentro del programa de doctorado en Marketing, con mención de calidad.

Las dos tesis leídas obtuvieron sobresaliente cum laude y mención internacional. La de Desamparados Lluch, de 2017, sobre segmentación y exhibición cinematográfica en el mercado español recibió además el Premio Fundación SGAE de Investigación de 2018.

Las tesis en curso siguen la misma línea de investigación sobre mercados e industrias culturales: Ariadna Martin Alfaro, sobre el consumo de música clásica (con un artículo JCR en revisión), y Giuliano Picchi, en el MIT, sobre el comportamiento del visitante y las intervenciones urbanas en el arte contemporáneo (con trabajo presentado en coautoría en el último congreso AIMAC2026).

Con esto cierro investigación y transferencia y paso al bloque de docencia.

La tabla organiza treinta años de docencia en tres etapas, por área, con las asignaturas. En términos agregados la docencia se distribuye en siete centros, trece titulaciones, dieciocho asignaturas distintas y docencia en castellano, valenciano (acredito un nivel C1) e inglés (C2).

La primera etapa, desde 1997, en Economía Política (Facultad de Derecho) se cierra con el cambio de área (a Métodos Cuantitativos) en el curso 2006-2007. En esta segunda etapa imparto las materias de estadística introductoria e inferencia en inglés.

La tercera, desde 2019, amplía el ámbito al incorporar el aprendizaje estadístico a la docencia. Imparto en esta etapa Datos No Estructurados y Técnicas Avanzadas de Predicción en el grado en Inteligencia y Analítica de Negocios y cuatro asignaturas de máster, entre ellas Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina en el

máster en Ciencia de Datos y Big Data en Economía en el máster en Economía. Una etapa en la que aumenta el peso de las materias de posgrado.

12 Docencia reglada

La figura refleja la trayectoria temporal de mi experiencia docente, distribuida en cada uno de los tres bloques mencionados y codificada por idioma en el que se imparte la docencia.

Subrayar el peso de la docencia en inglés que supone el 50% de la total, desde mi integración en el año 2007 a la docencia en el grupo internacional. Es este grupo una apuesta por la internacionalización llevada a cabo en la Facultat d'Economia por el equipo directivo entonces dirigido por la profesora Trinidad Casasús Estellés.

13 Docencia internacional

Mi perfil docente se completa con la experiencia docente desarrollada en otras instituciones universitarias. Se recogen aquí siete estancias oficiales, con docencia en titulaciones de grado y posgrado, realizadas entre 2000 y 2019.

Pese a las limitaciones de los instrumentos utilizados, la evaluación docente resulta útil para revisar y mejorar nuestra actividad. Se recogen aquí dos evaluaciones externas: la del programa DOCENTIA para 2017–2021, con la calificación de excelente en el nivel avanzado y la máxima puntuación (200 puntos), y los informes anuales de evaluación de 1996 a 2024.

La serie temporal de la valoración media del alumnado muestra una tendencia ascendente, se mantiene por encima de cuatro desde 2017 y alcanza un máximo de 4,78 en el curso 2023–2024.

Esa evolución de la evaluación de la docencia ha ido pareja a la actividad y los proyectos en innovación docente, que resumo en:

1. catorce proyectos (tres como investigador principal)
2. la codirección de un grupo de innovación consolidado (reconocido en 2023 y renovado en 2026),

3. veintiocho comunicaciones en encuentros de referencia, como CIDUI y Redes-INNOVAESTIC.
4. y cinco artículos más un capítulo de libro.

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

Paso finalmente a abordar las dimensiones de liderazgo y gestión.

16 Gestión universitaria

Comienzo por los cargos de gestión desempeñados que, se constata, están concentrada en el área de internacionalización.

Entre 2010 y 2014 siendo coordinador de intercambios de las dobles titulaciones de ADE-GEDE y de International Business, fui representante de la Facultat d'Economia en la Transatlantic Business School Alliance y miembro de la Comisión de Intercambio de Estudiantes posteriormente reformada en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universitat (ambos cargos por delegación de la vicedecana de relaciones internacionales Delfina Soria) así como de la comisión de intercambio de la Facultat. Más recien-

temente, desde 2021, formo parte de la comisión de coordinación académica del máster en Ciencia de Datos (totulación perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería).

17 Liderazgo docente e internacionalización

El liderazgo docente se constata en la **dirección proyectos**, ya mencionados, la **coordinación del título propio** de la Universitat (GEDE) y (a nivel del departamento) de la unidad docente de Estadística. Otras tareas docentes son la coordinación de grupo de estudiantes en el **programa MOTIVEM**, así como la de **guías docentes de grado y posgrado**. Además, he sido el **responsable del convenio de colaboración con la Zarb School of Business** de Hofstra University, en Nueva York, de 2014 a 2019.

18 Liderazgo investigador

En cuanto al liderazgo investigador, este se materializa en cinco vertientes.

1. Dirección, desde 2022, del grupo inscrito en el Registro de Estructuras de Investigación de la Universitat de València **Economía Creativa**

y **Mercados Culturales** con miembros de diferentes departamentos de la facultad, así como colaboradores externos de otras universidades.

2. Participación activa en asociaciones científico-académicas; así, soy **miembro fundador de International Music Business Research Association** y su vicepresidente entre 2015 y 2019, y miembro de la junta ejecutiva hasta 2023.
3. Labor editorial, como co-editor invitado del número especial sobre consumo de las artes, diversidad e inclusión del International Journal of Arts Management (JCR) en 2023.
4. **Participación en comités académicos:** copresidencia del comité científico de AIMAC 2007, miembro del comité científico del Workshop en Economía y Gestión de la Cultura y del congreso de Marketing Público y No Lucrativo. Además he participado en paneles de evaluación de numerosas conferencias

académicas.

5. Evaluación científica, que se materializa en al menos treinta y cinco revisiones verificadas para quince revistas, que me ubica en el percentil 91 de la distribución de revisores. Recientemente la revista *Poetics* (Q1 en sociología) reconoció esta actividad.

19 Otras actividades de liderazgo y participación en la vida universitaria

Cierro la presentación del currículum con tres grupos de actividades no mencionadas previamente.

En primer lugar, la actividad académica internacional, reflejada en conferencias y seminarios por invitación y la evaluación externa de tesis doctorales y trabajos de fin de máster.

Además, el servicio al sistema universitario, a través de la participación en tribunales y comisiones de selección de profesorado.

Por último, el impacto social de la actividad, con la organización de jornadas académico-profesionales y la divulgación de resultados de investigación. Entre es-

tas actividades destacan la colaboración con el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", por invitación de la profesora Victoria Ateca Amestoy; las contribuciones al blog EconomistsTalkArt de la Association for Cultural Economics International (ACEI); y la reciente participación en el curso de verano de Almagro vinculado al Festival Internacional de Teatro Clásico.

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

15 min · ≈15,7 min a 140 ppm

TÉCNICAS AVANZADAS DE PREDICCIÓN EN NEGOCIOS

La segunda parte del ejercicio desarrolla una propuesta docente para La asignatura Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios, asignatura obligatoria de tercer curso del grado en Inteligencia y Analítica de Negocios (BIA por su acrónimo en inglés).

La exposición a continuación tiene tres bloques: la asignatura y su organización; el proyecto del cuatrimestre, eje de la evaluación; y el desarrollo de un Tema, predicción y efectos causales, como ejemplo de implementación.

20 Grado en inteligencia y analítica
de negocios: BIA

El grado en BIA se imparte en la Facultat d'Economia y cuenta anualmente con cincuenta plazas de nueva ingreso. Se trata del grado con un elevado ratio de demanda (2.8 solicitudes en primera opción por plaza ofertada) y la tercera mayor nota de corte de todos los grados ofrecidos por la facultad.

Su objetivo es formar profesionales capaces de convertir los datos en decisiones empresariales, combinando competencias tecnológicas y cuantitativas con una sólida visión de negocio.

La asignatura de esta propuesta se integra dentro de la materia Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos.

21 Herramientas y técnicas de
análisis de datos

Se trata de una materia que engloba siete asignaturas cuya información básica se muestra tabulada.

Es en tercer curso cuando los estudiantes llegan a Técnicas Avanzadas de Predicción tras haber cursado Minería de Datos en Negocios y las dos asignaturas de predicción, con datos transversales y temporales.

El curso cubre diversos estimadores paramétricos y no paramétricos y diferencia entre predicción y explicación con el objetivo de utilizar técnicas de aprendizaje estadístico para la estimación de parámetros estructurales.

22 Técnicas avanzadas de predicción en negocios

La ficha de la asignatura concreta su punto de partida, y muestra

1. Por un lado los datos formales: carácter, ubicación, y carga docente y de trabajo.
2. Por otro lado lo que la signatura asume y lo que aporta.

Si bien la predicción constituye el *leitmotiv* de la asignatura, su impartición en una facultad de economía obliga a reconocer que muchas preguntas de negocio no son meramente predictivas, sino que tienen una naturaleza causal. El estudiantado debe aprender a identificar cuándo para responder una pregunta no basta solo una predicción.

Los contenidos, organizados en siete temas, se distribuyen a lo largo de las quince semanas del cuatrimestre. La tabla, además muestra la conexión de cada tema con su práctica y con la entregas parciales de un proyecto en equipo que los estudiantes desarrollan a lo largo de la asignatura.

El recorrido va de lo más simple a lo flexible —el modelo lineal generalizado, ensambles, máquinas de vectores de soportes y aprendizaje profundo— para, a continuación, cerrar con un tema final que conecta predicción y explicación.

Durante todas las prácticas se usa un mismo conjunto de datos de referencia, sobre el que se aplican todas las técnicas analíticas desarrolladas. Eso permite comparar los modelos en un contexto común y evaluar distintos métodos según objetivo de negocio.

La carga de trabajo en aula (sesenta horas presenciales) se distribuye semanalmente en una hora de teoría (presentación del problema, conceptos y discusión) y

tres de práctica en aula de informática (con un cuaderno digital o notebook guiado, trabajo autónomo y entregas).

Esta carga de trabajo presencial se articula en torno a una secuencia de aprendizaje [...]

25 Metodología docente: secuencia de aprendizaje

[...] que se resume en cinco pasos: pregunta relevante, exploración de los datos, comparación de métodos, formalización y decisión.

Es un recorrido que va de la narrativa a lo visual, de lo visual al código y del código a lo formal.

El orden es deliberado: la formalización llega cuando el estudiante ha visto el problema, ha manipulado los datos y ha comparado modelos. Las sesiones prácticas desarrollan así los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

26 Recursos didácticos

¿Qué recursos didácticos apoyan el aprendizaje? Los agrupo en ocho tipos: software y entornos de trabajo, materiales expositivos y prácticos, recursos interactivos

vos, recursos para la evaluación y para la reproducibilidad, y bibliografía.

Una de las decisiones más relevantes del curso es la elección del software y entorno. A pesar de que el alumnado llega con una formación amplia en R, la asignatura se desarrolla en `Python`, utilizando las librerías `scikit-learn`, `Keras` y `DoubleML`. Las razones son tanto profesionales como docentes:

1. `Python` ofrece librerías de referencia para métodos avanzados,
2. es una herramienta ampliamente utilizada en la industria de datos y
3. permite trabajar en la nube a través de Google Colab, sin instalaciones locales.

Además, el cambio de lenguaje persigue un objetivo fundamental: que el alumnado **aprenda a transferir sus conocimientos y comprenda que cambia la herramienta, pero no el concepto.**

El último hito en el diseño de la asignatura es la evaluación, donde, dada su naturaleza, la práctica y la evaluación continua tienen un peso sustantivo. Dentro de esta destaco el proyecto final con defensa oral que supone un treinta y cinco por ciento de la nota. Por otro lado un examen final escrito pondera el veinticinco por ciento de la nota final.

El diseño responde a la metodología: si el aprendizaje se produce mayoritariamente en la práctica semanal y a través de un proyecto, la mayor parte de la nota tiene que salir de ahí. El examen conserva un peso suficiente para comprobar que cada estudiante domina individualmente los conceptos, y fijar un mínimo de 5 evita que una buena nota de proyecto compense la falta de base.

PROYECTO FINAL

28 Proyecto del cuatrimestre

¿Cómo se desarrolla el proyecto en grupos? Este se organiza a lo largo de una serie de entregas parciales durante todo el cuatrimestre.

Los grupos, de tres o cuatro estudiantes, eligen en la semana dos su propio conjunto de datos y el problema

al que responde. A partir de ahí el trabajo evoluciona en paralelo con las prácticas: hacia la mitad del cuatrimestre hay una entrega con retroalimentación y en la semana trece, como aspecto opcional, se puede formular una extensión causal al modelo predictivo. La entrega de la memoria, el repositorio y la presentación tienen lugar en la semana quince.

Es importante señalar que durante todo el recorrido el uso de inteligencia artificial está permitido, declarado y auditado. La entrega final, repositorio reproducible, memoria y defensa oral, se califica con una rúbrica.

29 Rúbrica del proyecto

Esta contempla cinco dimensiones con su peso, lo que se observa en cada una y los descriptores de tres niveles: excelente, apto y no apto. Es importante mencionar que la defensa oral individual pesa un treinta por ciento de la nota del proyecto.

La última pieza del proyecto es la política de uso de inteligencia artificial.

30 Uso de inteligencia artificial

En un trabajo que exige, entre otras cosas, programación, es del todo irreal tratar de evitar que el alumnado se apoye en herramientas de inteligencia artificial. La respuesta debe ser integrar y supervisar su uso, no ignorarlo.

Los estudiantes pueden usar libremente asistentes o agentes para programar, depurar y redactar, con un uso crítico y responsable. A cambio hay una obligación: el registro completo de los prompts, no una selección, se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes.

Y ese registro se evalúa: se cruza con el código y con la memoria buscando coherencia entre el proceso declarado y el trabajo entregado. La transparencia se valora positivamente; cuando el resultado no puede explicarse suficientemente a partir del proceso documentado, será necesario examinarlo con mayor profundidad.

Además, hay tres verificaciones que la inteligencia artificial no sustituye: la defensa oral individual, la participación en el aula, que exige presencialidad, y el

examen escrito. En lugar de prohibir una herramienta que muy probablemente van a usar, la asignatura permite usarla, exige declararla y se comprueba que el estudiante domina lo que entrega.

TEMA 7. PREDICCIÓN Y EFECTOS CAUSALES

Finalizo la propuesta docente presentando brevemente el Tema 7, que empieza con una decisión de negocio: los alumnos están familiarizados con la problemática que el abandono de clientes (o *churn*) supone para las empresas. El problema lo conocen desde el marco predictivo. En este tema partimos de este (la modelización del *riesgo de abandono*) para ir un paso más allá y estimar parámetros estructurales.

31 Riesgo de abandono y estrategia de retención de clientes

Comenzamos con una pregunta práctica: ante la posibilidad de abandono, ¿a quién dirigir una campaña de retención de clientes? Para ello formulamos dos reglas alternativas:

1. La primera basada en el **riesgo de abandono** (**RISK**) aconseja actuar sobre los clientes con mayor probabilidad de abandono, un problema

predictivo;

2. La segunda (**LIFT**) supone actuar sobre aquellos para los que la intervención produce una mayor reducción de ese riesgo. Es este un problema de inferencia causal (exige conocer la respuesta de los clientes ante un estado de cosas que no observamos).

En el aula ilustramos esta diferencia con el experimento de Ascarza (2018), en el que un operador de telefonía móvil asignó aleatoriamente a 12.000 clientes inactivos una oferta de crédito condicionada a una recarga, y observó si treinta días después la línea seguía activa.

Usando los datos experimentales la autora simula una campaña dirigida al cuarenta por ciento superior de los clientes por riesgo y sensibilidad y observa la disminución de la tasa de abandono. Los resultados muestran como seleccionar por sensibilidad a la intervención resulta más efectivo.

El mensaje central es claro: el ejercicio predictivo im-

plementado no responde por si solo a la pregunta de negocio; para eso hay que estimar el efecto causal. La siguiente cuestión es cómo estimar ese efecto en un contexto no experimental, con datos observacionales.

32 Aprendizaje automático para la estimación de efectos causales

Si nos movemos del contexto al modelo el objetivo es estimar el efecto que una intervención D tiene sobre la respuesta y (el parámetro τ) asumiendo que y depende de un conjunto de variables auxiliares X .

Si trabajamos con datos observacionales hemos de considerar la posibilidad de confusión si la selección al tratamiento se ve afectada las variables X , de ahí que incorporemos este proceso a través de la función m .

El grafo visualiza el mecanismo generador de datos y explicita **el objetivo del tema: la incorporación técnicas de aprendizaje máquina para la estimación de tau**

ML, ¿por qué? Tres motivos: elevada dimensionalidad de X , el uso de datos no tabulares (texto o imágenes) o

la complejidad de g o m (no linealidad, interacciones) que podemos aproximar a través de modelos flexibles sin la necesidad de especificarlos.

33 Aplicación *naive* de métodos de aprendizaje automático

Una aproximación ingenua para estimar τ mediante aprendizaje estadístico podría plantearse del siguiente modo:

1. Aprendemos de los datos un modelo flexible para g ;
2. Usamos éste para eliminar la variabilidad debida a X de la respuesta: la residualizamos restándole la parte de su variación explicada por X
3. Recuperamos τ con una regresión del residuo de la respuesta sobre el tratamiento.

Esta aplicación se enfrenta a dos problemas. Por un lado los modelos de aprendizaje automático regularizan los predictores, de forma explícita o implícita, y seleccionan las variables por su capacidad predictiva.

Un control poco correlacionado con la respuesta pero relevante para explicar el tratamiento puede quedar atenuado o fuera del modelo. En ese caso la segunda etapa atribuye al efecto τ parte de la relación de ese control con D introduciendo un **sesgo de variable omitida** que en este caso se denomina **sesgo por regularización**.

El segundo problema es el **sesgo por sobreajuste** si entrenamos y predecimos sobre las mismas observaciones. Los residuos absorben parte del efecto causal y la varianza residual del tratamiento se distorsiona, de modo que la estimación de τ y su error estándar dejan de ser fiables.

34 Double (Debiased) Machine Learning

El esquema de la transparencia (derecha) resume la lógica completa del contenido del tema 7. La aplicación ingenua del aprendizaje estadístico introduce los sesgos. El método denominado aprendizaje máquina doble (o double machine learning) los soluciona a través de la ortogonalización del tratamiento (la denominada regresión de residuos sobre residuos a la Frisch–

Waugh–Lovell) y el cross-fitting (predicciones fuera de la muestra de entrenamiento, para el segundo). La combinación de ambas constituye produce un estimador **raíz de n** consistente con inferencia válida.

En la práctica los estudiantes ven Double Machine Learning como un estimador en dos etapas: 1. En la primera etapa se entrenan dos funciones auxiliares, g y m , que se utilizan para generar versiones residualizadas de respuesta y tratamiento. En este proceso se separan las observaciones con las que se entrena de aquellas sobre las que se predice. 2. En la segunda etapa se estima la regresión del residuo de y sobre el residuo de D recuperando el parámetro τ .

35 Práctica con datos reales

Los alumnos implementan la teoría en una práctica (destinada a evaluar el impacto de una campaña de emailing) utilizando los datos públicos de Hillstrom: sesenta y cuatro mil clientes asignados al azar a un email (el control no recibe email), con visitas, compras y gasto observados durante dos semanas.

Los estudiantes estiman el efecto promedio de la in-

tervención y comparan reglas de priorización.

En una fase final introducimos selección observacional en la asignación y validamos la capacidad de DoubleML de recuperar el tamaño del efecto frente al resultado experimental, que aquí conocemos.

36 Nivel y alcance del Tema 7

Cierro esta parte con una mención al nivel y el alcance del Tema 7, porque conviene ser explícito sobre qué se pide a estudiantes de tercero de grado. El límite: no se evalúan demostraciones ni desarrollo formal.

Se evalúa la capacidad para distinguir entre predicción e intervención, identificar sesgos mediante simulación, aplicar ortogonalización y cross-fitting, realizar estimación e inferencia y valorar los supuestos y límites del análisis.

Ese nivel es coherente con el objetivo de la asignatura: formar profesionales capaces de usar métodos computacionales y modelos predictivos en economía y negocios tanto para predecir como para explicar.

Propuesta investigadora

20 min · ≈ 25,9 min a 140 ppm

CREATIVE COLLABORATIONS:
AESTHETIC PROXIMITY AND
THE FORMATION OF JOINT
PRODUCTION IN MUSIC

Presento la propuesta de investigación *Creative Collaborations*, que estudia la formación de colaboraciones entre artistas en la música grabada. La pregunta que organiza toda la exposición es fácil de formular: en la producción en las industrias culturales ¿qué factores están asociados con la propensión a colaborar?

La exposición sigue seis bloques. Empiezo por la motivación, la pregunta y la contribución. A continuación presento los datos y, en particular, cómo medimos la proximidad estética entre dos artistas. El tercer bloque es el análisis empírico: el diseño, la estimación y el resultado sobre la forma. El cuarto pasa de la asociación dentro de la muestra a la capacidad para ordenar colaboraciones en un año que el modelo no ha visto. Siguen las comprobaciones de sensibilidad y cierra resultados, límites y extensiones.

INTRODUCCIÓN

38 ¿Se ha convertido la música en una actividad colaborativa?

A comienzos de los setenta, menos del 3% de las entradas anuales del Billboard Hot 100 correspondían a colaboraciones. Entre 2016 y 2020 esa misma tasa

asciende al 40%. La colaboración pasa de ser una anomalía entre los grandes éxitos a una práctica habitual. Lo que parece observarse es un cambio de régimen que emerge en paralelo a la digitalización de la música y que se asienta con la implantación de un modelo de negocio basado en el acceso, no en la propiedad (el streaming).

El interés económico del fenómeno va más allá de la suma de créditos: supone investigar los incentivos que llevan a combinar temporalmente competencias o recursos, identidades estéticas, reputación y acceso a públicos. Por limitaciones de tiempo, soslayaré el sustento teórico que subyace al ejercicio empírico.

No obstante introduzco un apunte: en la creación de equipos creativos se da una tensión entre la similitud entre los participantes, que puede facilitar coordinación o compatibilidad, y la distancia, que puede aportar novedad y complementariedad. Y este es uno de los aspectos centrales de esta propuesta.

Comienzo fijando la unidad de análisis: considero pares de artistas activos en un mismo año en las listas globales de Spotify, y el evento a modelizar es una primera colaboración artista principal–artista invitado (lead y feature). El objetivo es distinguir a las parejas que forman una colaboración por primera vez de las muchas que podrían haberlo hecho y no lo hicieron.

Entendemos esa formación como un emparejamiento en el que intervienen varias dimensiones a la vez: la estética, es decir, cuánto se parecen dos artistas en un espacio generado a partir de la percepción que la audiencia tiene de su producción anterior; la proximidad cultural, territorial e institucional; la actividad y trayectoria profesional de ambos; y la topología de la red previa de colaboraciones.

La estética es la dimensión focal porque sobre ella se formulan dos hipótesis en competencia. Si existe una distancia estética óptima, la propensión a colaborar crece con la similitud para disminuir después. Si lo que opera es un umbral de compatibilidad, la distan-

cia estética es una barrera que, alcanzado suficiente terreno común, se inactiva: la proximidad excesiva no se penaliza.

La idea de colaboración conecta la economía de la cultura con la formación de equipos y redes. Aquí convergen dos literaturas. La primera estudia las consecuencias de colaborar, y en música la evidencia es clara: los *featurings* elevan la demanda de *streaming* y los duetos sobreviven más tiempo en listas.

La segunda estudia la formación de vínculos, que puede ordenarse en tres familias: basados en la similitud; basados en lazos previos, socios comunes y posición en la red; y por proximidad geográfica e institucional.

Una cuestión con larga tradición es la tensión entre similitud y complementariedad. La literatura distingue compatibilidad de complementariedad, y la tensión suele resolverse en un óptimo interior.

En música, la evidencia sobre distancia óptima es mayoritariamente sobre resultados. Los pocos trabajos

que estudian la formación se ciñen a una escena o un género, sin medida explícita de similitud y sin considerar la población completa de pares en riesgo. Esa es la brecha que cubre este trabajo.

41 Contribución: medición y
contraste de la afinidad estética

La aportación central del trabajo versa sobre la afinidad estética, su medición y su impacto asimétrico. La contribución se articula en torno a cuatro elementos.

El primero es la integración en un único modelo de las distintas homofilias junto a la estructura de la red previa: así se estima la forma de la relación estética manteniendo constantes otras proximidades y oportunidades.

El segundo es un enfoque derivado del procesamiento del lenguaje natural para la medición del espacio estético. Cada artista se representa con un vector de etiquetas generadas por los usuarios y, para evitar la fuga de información, solo se utilizan etiquetas asociadas a lanzamientos anteriores al resultado que se pretende predecir.

El tercero es el análisis de la relación proximidad estética–propensión a colaborar: partimos de una forma cuadrática, habitual en la literatura, pero se implementa un test de forma prespecificado para determinar si existe reversión de signo.

El cuarto es el diseño de la investigación y su validación: se estima sobre el conjunto de riesgo completo sin muestrear negativos, la inferencia admite dependencia arbitraria entre díadas que comparten artista y descomponemos la aportación de cada bloque dentro y fuera de muestra.

Todo ello exige combinar fuentes que midan resultados, percepciones y relaciones.

DATOS Y ANÁLISIS EXPLORATORIO

42 Fuentes de datos

El trabajo utiliza tres fuentes de datos.

La primera son las listas globales semanales de Spotify, de septiembre de 2013 a diciembre de 2025, con sus metadatos del API de Spotify. Las listas devuelven el registro de colaboraciones con el detalle de créditos: para cada pista colaborativa, el artista principal (*lead*)

y el invitado (*feature*).

La segunda, las etiquetas que los usuarios asignan a temas y álbumes en Last.fm y MusicBrainz. Utilizamos las etiquetas fechadas por lanzamiento, que cubren el 83,5% de la muestra de artistas.

La tercera son los metadatos de MusicBrainz: tipo de entidad, país, género asignado y año del primer lanzamiento. A ellos se añade el historial de sellos, construido con los créditos de álbum observados en las listas hasta el año anterior.

La cuestión decisiva es cómo convertir esas etiquetas en una medida de proximidad estética.

43 Proximidad estética

Cada artista se representa como un vector en el espacio de etiquetas: su perfil en el año t acumula las etiquetas de todos sus lanzamientos fechados estrictamente antes de t , de modo que es acumulativo y está retardado por construcción.

La proximidad entre dos artistas se mide mediante la similitud del coseno entre los vectores que los represen-

tan en el espacio estético definido por la audiencia.

La figura muestra una proyección ilustrativa en dos dimensiones, si bien las medidas de similitud son reales: Bad Bunny y J Balvin comparten buena parte del vocabulario y su coseno es 0,82; Bad Bunny y Ed Sheeran apenas comparten etiquetas y su similitud es 0,07.

Junto a la proximidad estética, incorporamos la derivada de la posición estructural en la red de colaboraciones: las colaboraciones previas y los vecinos comunes son dos manifestaciones que pueden favorecer una nueva colaboración.

44 Composición de la red

Representamos los datos mediante un grafo de vínculos de colaboración que evoluciona entre 2015 y 2024. En la modelización se persigue capturar si la posición en la red predice la propensión a colaborar, una vez consideradas otras medidas de proximidad.

La composición visual de la red ayuda a entender por qué la dimensión estética y la topología deben medir-

se por separado. La figura, que no es la red completa, representa el 5% superior de la distribución de la centralidad: un núcleo denso con dos escenas diferenciadas, la latina y la anglófona, y un número reducido de artistas puente entre ambas.

El grafo, siendo una herramienta descriptiva, sugiere una segmentación cultural en la estructura relacional: las conexiones se pueden interpretar tanto por proximidad (estética, cultural o geográfica) como por ubicación en el grafo.

La pregunta que cabe plantearse es qué señal específica aportan las diferentes medidas de proximidad y la posición estructural para explicar o predecir las colaboraciones.

45 El modelo de formación

Decidir qué cuenta como colaboración determina el estimando. El trabajo se adscribe al estándar fijado en la literatura empírica en grafos al separar la formación de una conexión nueva de la repetición de un vínculo que ya existía: modelizarlas juntas es modelizar procesos distintos. Esta presentación se centra en

el modelo de formación.

La definición de riesgo es sensible al rol: la respuesta es positiva si el par colabora en el año t cuando uno es el principal y el otro el invitado en una pista que entra en listas. En el evento de formación se exige además que no hubiera ningún lazo previo entre ambos, de ningún tipo.

El resultado agregado para primeras colaboraciones suma 1.064 eventos. Estamos ante un evento con un elevado desequilibrio entre clases: la tasa observada es de 26,9 casos por cada 100.000 pares. Ello condiciona el diseño y la inferencia.

ANÁLISIS EMPÍRICO

46 Diseño: conjunto de riesgo y resultado

El modelo se estima sobre el conjunto de riesgo completo, sin muestreo de negativos. Esto aporta una ventaja interpretativa: los coeficientes describen cómo se distinguen las colaboraciones realizadas de la población de pares que podían haber colaborado y no lo hicieron.

La decisión central es quién está en riesgo. Un par

pertenece al conjunto de riesgo en t si la colaboración era una posibilidad realista: los dos artistas debutaron en listas antes de t y cada uno publicó una pista en listas en los tres años previos. La ventana de tres años excluye ceros poco plausibles y se complementa con una ventana de cinco años y sin salida como análisis de sensibilidad.

47 Estimación

Para la estimación se recurre a dos herramientas. El logit es el modelo explicativo: modeliza la probabilidad de formación condicionada a la red del año anterior y a las características del par, incluye efectos fijos de año y permite hacer inferencia sobre una forma que se especifica de forma explícita.

XGBoost, un conjunto de árboles potenciados, se utiliza como referencia predictiva: captura interacciones y no linealidades sin necesidad de especificarlas y permite cuantificar la señal predictiva de las variables cuando no imponemos forma funcional.

Cabe señalar que la inferencia del modelo logit utiliza los errores estándar diádicos de Aronow y Samii,

un estimador de tipo sandwich que admite una dependencia arbitraria entre díadas que comparten un artista.

Una última cuestión metodológica. Los modelos exponenciales de grafos aleatorios son la opción natural para modelizar datos relacionales; ¿por qué entonces usar modelos de clasificación? Por dos razones: la inviabilidad computacional del ERGM, dada la escala de la red, y el distinto objeto de análisis: la distribución conjunta de la red frente a cada díada condicionada a la red en $t-1$, asumiendo independencia condicional entre díadas.

48 Especificaciones: bloques de variables y modelos anidados

Definidas respuesta y modelos, introducimos las variables en cuatro bloques. El bloque de red recoge la posición estructural de los nodos en el grafo retardado. El bloque estético incorpora la proximidad (similitud del coseno) y su cuadrado, medidas de posición que describen la tipicidad de la identidad estética y controles de cobertura de las etiquetas. El bloque de actividad incluye temas en listas y años de actividad acumulados,

así como la duración de la elegibilidad conjunta, que controla el tiempo de exposición conjunta al riesgo. Y un bloque final recoge otras proximidades y atributos.

Todas las variables de nodo entran como media del par, que mide el nivel, y como diferencia absoluta, que mide asimetría.

Se estiman tres modelos anidados: Completo, Solo red y Sin red.

49 Resultado base: especificación cuadrática

Comenzamos analizando los resultados de la estimación base para el modelo de formación. Huyó del exceso de detalle y paso a analizar un subconjunto de los coeficientes estimados.

50 Resultado base: magnitudes comparables

Para comparar las magnitudes entre variables medidas en escalas distintas, expresamos cada coeficiente como un multiplicador de la tasa de formación: cuánto se multiplica la tasa cuando el predictor aumenta en una desviación estándar o, en binarias, cuando pasa de ausente a presente. La lectura debe realizarse

en términos de asociaciones estadísticas y no como mecanismos que impliquen efectos.

Así, en el bloque de red, una desviación estándar adicional de grado medio multiplica la tasa por 3,18 y la proximidad geodésica por 1,92, mientras que la asimetría de grado la reduce a 0,60: la formación favorece a pares visibles y próximos, pero de popularidad pareja. El índice de Jaccard ilustra un problema de significación sustantiva: su coeficiente es estadísticamente preciso, pero una desviación estándar deja la tasa prácticamente invariable.

En el bloque estético, los términos lineal y cuadrático de la similitud deben leerse conjuntamente, lo que hacemos a continuación. El resto sí admite lectura directa: acercarse una desviación estándar al centroide reduce la tasa y una mayor diferencia de posición dentro del par la eleva.

Proximidad cultural e institucional son importantes: compartir escena o el historial de sellos multiplican la tasa. La actividad media en listas suma aunque las

diferencias de actividad restan. Finalmente, la elegibilidad conjunta muestra la progresión más clara de la figura: acumular años de exposición sin colaborar se asocia a una reducción de la propensión, bien por oportunidad no realizada, bien por implausibilidad de la colaboración.

51 Versiones de la proximidad estética

El modelo base sugiere la existencia de un óptimo interior. No obstante, un óptimo interior en la cola superior de la distribución es compatible no solo con una reversión de la asociación sino con una saturación de la misma. Por ello se analiza la relación postulada con tres especificaciones flexibles.

La primera consiste en discretizar la métrica de similitud estética y analizar las tasas de formación observadas por tramo, sin ningún ajuste funcional. La segunda, en ajustar un *spline* cúbico que da una curva de perfil suave que se adapta a los datos. La tercera es un test confirmatorio de reversión de signo, basado en el enfoque de dos líneas de Simonsohn: se particionan los datos en dos submuestras; en una se localiza el punto

de ruptura y, en la otra, se estiman las pendientes anterior y posterior. Solo se confirma un óptimo interior si la pendiente cambia de positiva a negativa.

RESERVAR: Evaluamos las propiedades de este último por simulación, con paneles calibrados al número de eventos y a la distribución de similitud de nuestra muestra. Para 200 replicas, cuando el perfil verdadero crece y se aplanan, el test confirma falsamente un óptimo interior en el 0,5% de los casos; frente a un óptimo interior lo detecta en el 79% de las simulaciones.

52 Proximidad estética y

colaboraciones: especificación flexible

La figura muestra directamente la forma que sí respaldan los datos.

Curva y puntos apuntan en la misma dirección: la tasa de formación sube con fuerza desde similitudes bajas hasta aproximadamente 0,3 o 0,4 para aplanarse después. Ningún tramo dentro del soporte tiene una

tasa inferior a los anteriores y el *spline* no se gira hacia abajo en ningún punto del rango respaldado.

El contraste confirma la subida anterior pero no una caída posterior. La pendiente tras el máximo, obtenida por remuestreo de las particiones, devuelve valores positivos con intervalos que incluyen cero, lo que sugiere un crecimiento y aplanamiento, sin reversión confirmada.

ANÁLISIS PREDICTIVO

53 Capacidad predictiva por bloques

En el ejercicio predictivo se estiman los dos modelos con datos de 2015 a 2023 y se predice una sola vez en 2024, de modo que el modelo evaluado nunca ha visto el año de evaluación. En 2024 hay 64 eventos de formación sobre unas 490.000 o 526.000 díadas puntuadas, una tasa base de 0,12 a 0,13 por mil. La diferencia viene de que el logit se entrena sobre el conjunto de casos completos y XGBoost sobre todos los pares.

El área bajo la curva de precisión-recall del mejor modelo multiplica la tasa base aproximadamente por 18 con el logit y por 14 con XGBoost.

Al seleccionar los 10.000 casos con mayor puntuación, el modelo completo recupera el 42% de los eventos con el logit y el 31% con XGBoost, una mejora (o lift) de 20 y 16 respecto a una clasificación aleatoria. No conviene comparar directamente el lift de ambos modelos, debido a las diferencias entre sus muestras de entrenamiento; y el lift de las 500 primeras predicciones debe interpretarse con cautela, ya que se calcula sobre un extremo del ranking con pocos eventos positivos.

Un primer resultado es la limitada aportación fuera de muestra del bloque de predictores de red: los bloques estético, de actividad y demás atributos contienen la mayor parte de la señal predictiva observable.

54 Contraste no paramétrico de la forma funcional

Además, el ejercicio predictivo permite analizar la forma del perfil estético sin imponer una especificación funcional. Se emplean los valores de Shapley, que descomponen la predicción del modelo en las contribuciones de sus distintos predictores: el gráfico de dependencia representa la contribución de la similitud estética al puntaje predicho, en la escala de log-odds,

sobre el conjunto de prueba de 2024.

El patrón es consistente con la discretización y el *spline*: la contribución sube con fuerza por debajo de una similitud de 0,3, se aplanan desde aproximadamente 0,4 y no muestra un declive claro en la parte alta.

SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Se ha evaluado la sensibilidad de las estimaciones ante distintos escenarios: cambios en la definición del resultado, errores estándar por remuestreo de nodos y enfoques alternativos para proyectar a los artistas en el espacio de etiquetas. Los resultados centrales se mantienen robustos ante estas variaciones.

En este bloque introduzco dos ejercicios: la corrección del sesgo asociado a la baja frecuencia del evento, mediante la penalización de Firth, y el control de la heterogeneidad no observada, mediante un logit condicional.

55 Corrección de sesgo de Firth

Dada la baja frecuencia del evento analizado, se presenta a continuación un modelo logit con corrección de Firth, basado en una verosimilitud penalizada que

reduce el sesgo y mitiga posibles problemas de separación.

56 Firth: el patrón apenas se mueve

Representamos la diferencia entre Firth y el logit base, dividida por el error estándar robusto diádico del logit base: una unidad significa que la estimación se ha desplazado tanto como un error estándar del modelo de referencia. Los cocientes se calculan con los valores redondeados de las tablas.

La escala muestra una superposición casi total. El mayor movimiento corresponde al índice de Jaccard: 0,176 unidades del coeficiente, equivalentes a aproximadamente 0,23 errores estándar del logit base. Ninguna variable cambia de signo.

Esta es una medida descriptiva de estabilidad de las estimaciones puntuales, no un contraste formal entre estimadores. La conclusión defendible es que la corrección de Firth cambia muy poco el patrón estimado en esta muestra.

57 Logit condicional

Para controlar la posible heterogeneidad no observada debida a artistas principales, aplicamos un diseño de elección emparejada que, en cada estrato artista principal-año, compara los colaboradores elegidos con todos los candidatos elegibles. Las variables de red se omiten porque no varían dentro del estrato. Dado que la muestra solo incluye artistas con alguna colaboración, los coeficientes se interpretan por su dirección y no se comparan en magnitud con los de los modelos anteriores.

58 Logit condicional: dos excepciones en un patrón estable

La figura aplica la misma unidad a las diferencias entre el logit condicional y el modelo base. Un valor positivo indica que el coeficiente condicional es mayor; no implica necesariamente una asociación positiva, porque puede representar un coeficiente negativo que se acerca a cero.

Hay dos diamantes: el Jaccard de sellos pasa de 0,636 a -0,240 y los sellos compartidos pasan de -0,167 a 0,084. Son términos imprecisos en ambos modelos, por lo que estos cambios señalan inestabilidad de las me-

didat institucionales, no una reversión sustantiva concluyente. La forma estética, la actividad, la carrera y la elegibilidad conservan su dirección, aunque algunos coeficientes se desplazan varios errores estándar del modelo base.

Esos desplazamientos no deben interpretarse como evidencia de que los efectos aumentan o disminuyen: el logit condicional compara al socio elegido con los candidatos de un mismo artista principal y año, usa otra muestra y responde a otro estimando.

Con esta cautela, la comprobación respalda una consistencia cualitativa de las asociaciones centrales, pero no de todos los términos institucionales, al controlar la heterogeneidad no observada del artista principal.

CONCLUSIONES

59 Proximidad, posición y
oportunidad en la formación

La formación de colaboraciones se concentra por afinidad, acceso relacional y oportunidad reciente.

Todos los resultados pueden interpretarse en un mismo mapa de calor. En horizontal, la afinidad estética;

en vertical, la cercanía en la red retardada. Cada casilla muestra un múltiplo del par de referencia: dos artistas sin camino entre sí, sin afinidad y con la oportunidad recién abierta.

Llegar al punto de saturación de la afinidad multiplica la tasa por doce; estar a dos pasos en la red, por unas cinco; si se dan ambas, la tasa queda sesenta y cinco veces por encima de la referencia. A la derecha incorporamos la exposición: una oportunidad de siete años o más no realizada reduce todas las tasas (x0,18).

Los otros tres mapas cambian la tercera dimensión. Alejar al par del centroide estético reduce la formación: dos décimas más lo dejan en poco más de la mitad. Compartir escena idiomática e historial de sello amplifica la formación multiplicando casi por cinco. Y diez pistas más de catálogo lo mueven un cuarenta por ciento: el volumen no reordena.

En conjunto, los datos son consistentes con un modelo de colaboración asociado a la operativa conjunta de proximidad (estética, cultural e institucional) y oportu-

tunidades definidas por las conexiones preexistentes: la estética funciona como condición de compatibilidad, mientras cultura, instituciones, actividad y red estructuran qué emparejamientos llegan a materializarse.

60 Limitaciones y extensiones

Cierro con cuatro limitaciones.

La primera es de interpretación: todo lo mostrado son asociaciones condicionales a la red del año anterior, no efectos causales. La identificación del efecto causal aquí es compleja.

La segunda es la ausencia de colaboraciones entre pares con elevada similitud: con solo ocho eventos por encima de una similitud de 0,90, no puedo descartar una penalización en la similitud extrema.

La tercera es lo que queda fuera: la población se limita a artistas activos en listas globales, el acceso a las listas no se modeliza y la colaboración fuera de ellas se recoge solo en parte; además, etiquetas y escena incorporan ruido, y el sello es un único canal institucional.

Finalmente, la adecuación del modelo: simulaciones preliminares reproducen el volumen de nuevos vínculos, pero no su concentración en determinados nodos, quedando dependencia residual entre díadas. En este punto es necesario auditar la simulación y evaluar la independencia condicional, en la línea de Almquist y Butts.

CIERRE

Slide de agradecimientos y portada final.